

作业 5

姓名：杜一郎      学号：2023011618

2026 年 6 月 17 日

---

5.1. 两层感知机实现 XNOR

解. (a)

XNOR 的真值表如下：

| $x_1$ | $x_2$ | $x_1 \text{ XNOR } x_2$ |
|-------|-------|-------------------------|
| 0     | 0     | 1                       |
| 0     | 1     | 0                       |
| 1     | 0     | 0                       |
| 1     | 1     | 1                       |

从真值表可以看出，XNOR 在两种情况下输出为 1：一种是  $x_1 = x_2 = 1$ ，另一种是  $x_1 = x_2 = 0$ 。因此它可以分解为

$$x_1 \text{ XNOR } x_2 = (x_1 \wedge x_2) \vee (\neg x_1 \wedge \neg x_2).$$

(b)

令输入向量为

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

隐藏层输出为

$$\mathbf{h} = f(W^{(1)}\mathbf{x} + \mathbf{b}^{(1)}),$$

输出层为

$$\hat{y} = f(W^{(2)}\mathbf{h} + b^{(2)}).$$

取隐藏层权重和偏置为

$$W^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}^{(1)} = \begin{bmatrix} -1.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}.$$

因此隐藏层两个神经元分别为

$$h_1 = f(x_1 + x_2 - 1.5),$$

$$h_2 = f(-x_1 - x_2 + 0.5).$$

其中,  $h_1$  实现  $x_1 \wedge x_2$ ,  $h_2$  实现  $\neg x_1 \wedge \neg x_2$ 。

输出层取

$$W^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad b^{(2)} = -0.5.$$

于是

$$\hat{y} = f(h_1 + h_2 - 0.5).$$

这相当于对  $h_1$  和  $h_2$  做 OR 运算。

(c)

对四种输入逐一计算, 得到下表:

| $x_1$ | $x_2$ | $z_1^{(1)} = x_1 + x_2 - 1.5$ | $h_1$ | $z_2^{(1)} = -x_1 - x_2 + 0.5$ | $h_2$ | $z^{(2)} = h_1 + h_2 - 0.5$ | $\hat{y}$ |
|-------|-------|-------------------------------|-------|--------------------------------|-------|-----------------------------|-----------|
| 0     | 0     | -1.5                          | 0     | 0.5                            | 1     | 0.5                         | 1         |
| 0     | 1     | -0.5                          | 0     | -0.5                           | 0     | -0.5                        | 0         |
| 1     | 0     | -0.5                          | 0     | -0.5                           | 0     | -0.5                        | 0         |
| 1     | 1     | 0.5                           | 1     | -1.5                           | 0     | 0.5                         | 1         |

因此, 该两层感知机的输出为

$$\hat{y} = x_1 \text{ XNOR } x_2,$$

## 5.2. 两层网络的反向传播梯度

解. (a)

由于  $w_{11}^{(1)}$  只通过

$$w_{11}^{(1)} \rightarrow z_1^{(1)} \rightarrow h_1 \rightarrow z^{(2)} \rightarrow \hat{y} \rightarrow L$$

这条路径影响损失函数, 所以由链式法则有

$$\frac{\partial L}{\partial w_{11}^{(1)}} = \frac{\partial L}{\partial \hat{y}} \cdot \frac{\partial \hat{y}}{\partial z^{(2)}} \cdot \frac{\partial z^{(2)}}{\partial h_1} \cdot \frac{\partial h_1}{\partial z_1^{(1)}} \cdot \frac{\partial z_1^{(1)}}{\partial w_{11}^{(1)}}.$$

$$L = \frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2,$$

所以

$$\frac{\partial L}{\partial \hat{y}} = \hat{y} - y.$$

又因为

$$\hat{y} = \sigma(z^{(2)}),$$

并且

$$\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z)),$$

所以

$$\frac{\partial \hat{y}}{\partial z^{(2)}} = \hat{y}(1 - \hat{y}).$$

由

$$z^{(2)} = w_1^{(2)}h_1 + w_2^{(2)}h_2 + b^{(2)}$$

可得

$$\frac{\partial z^{(2)}}{\partial h_1} = w_1^{(2)}.$$

由

$$h_1 = \sigma(z_1^{(1)})$$

可得

$$\frac{\partial h_1}{\partial z_1^{(1)}} = h_1(1 - h_1).$$

最后，由

$$z_1^{(1)} = w_{11}^{(1)}x_1 + w_{12}^{(1)}x_2 + b_1^{(1)}$$

可得

$$\frac{\partial z_1^{(1)}}{\partial w_{11}^{(1)}} = x_1.$$

将这些结果相乘得到

$$\frac{\partial L}{\partial w_{11}^{(1)}} = (\hat{y} - y)\hat{y}(1 - \hat{y})w_1^{(2)}h_1(1 - h_1)x_1.$$

**(b)** 对第一个隐藏层神经元，

$$z_1^{(1)} = 0.5 \times 1 + 0.5 \times 0 + 0.5 = 1.$$

因此

$$h_1 = \sigma(1) = \frac{1}{1 + e^{-1}} \approx 0.7311.$$

对第二个隐藏层神经元，

$$z_2^{(1)} = 0.5 \times 1 + 0.5 \times 0 + 0.5 = 1,$$

所以

$$h_2 = \sigma(1) \approx 0.7311.$$

再计算输出层：

$$z^{(2)} = 0.5h_1 + 0.5h_2 + 0.5.$$

代入  $h_1 = h_2 \approx 0.7311$ ，得到

$$z^{(2)} \approx 0.5 \times 0.7311 + 0.5 \times 0.7311 + 0.5 = 1.2311.$$

因此

$$\hat{y} = \sigma(1.2311) \approx 0.7740.$$

由上一问的梯度公式，

$$\frac{\partial L}{\partial w_{11}^{(1)}} = (\hat{y} - y)\hat{y}(1 - \hat{y})w_1^{(2)}h_1(1 - h_1)x_1.$$

逐项代入：

$$\hat{y} - y = 0.7740 - 1 = -0.2260,$$

$$\hat{y}(1 - \hat{y}) = 0.7740(1 - 0.7740) \approx 0.1749,$$

$$w_1^{(2)} = 0.5,$$

$$h_1(1 - h_1) = 0.7311(1 - 0.7311) \approx 0.1966,$$

$$x_1 = 1.$$

所以

$$\frac{\partial L}{\partial w_{11}^{(1)}} \approx (-0.2260) \times 0.1749 \times 0.5 \times 0.1966 \times 1.$$

计算得

$$\frac{\partial L}{\partial w_{11}^{(1)}} \approx -0.003886 \approx -0.0039.$$